

Didaktische Handreichung: Aufgabe Maßstabsrechner

Merkmale der Teilaufgabe

Leitidee	Funktionaler Zusammenhang (L4)
Allgemeine Kompetenz	Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	2

Hinweise zur Bearbeitung

Diese Aufgabe gehört der Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4) an, da mit einem Maßstab verständnisorientiert zu arbeiten ist.

Zur Lösung der Aufgabe ist zunächst der Begriff des Maßstabs gedanklich mit Bedeutung zu füllen und die Aufgabenstellung zu verstehen (K6). Es muss klar sein, dass ein Maßstab das Größenverhältnis von Bild zu Original angibt, d. h. bei dem angegebenen Maßstab entspricht 1 cm auf dem Bild 300 000 cm im Original. Mit Hilfe dieses Zusammenhangs kann die wahre Länge der Strecke auf der Karte leicht berechnet werden (K5). Zur Auswahl der richtigen Antwortalternative muss das Ergebnis noch in Kilometer umgewandelt werden.

Da sich die Anforderungen der Aufgabe auf den reproduktiven Bereich beschränken, fällt die Aufgabe in den Anforderungsbereich I.

Mögliche Schwierigkeiten

- 1. Antwortalternative (Fehlösung 3 km): Hinter dieser Antwortalternative verbirgt sich wahrscheinlich die Deutung des Maßstabs in Zentimetern sowie Umwandlung der 300 000 cm in Kilometer. Die auf der Landkarte gemessene Strecke von 15 cm wurde nicht als bedeutsam aufgefasst (K6).
- 2. Antwortalternative (Fehlösung 15 km): Bei der Wahl dieser Antwortalternative sind vermutlich die 15 cm vordergründig in 15 km transformiert worden (K6).
- 3. Antwortalternative (Fehlösung 20 km): Die Wahl dieser Antwortalternative deutet darauf hin, dass vordergründig 300 durch 15 dividiert worden ist (K3).

Weiterarbeit und Förderung

Treten bei der Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten auf, könnte dies darauf zurückzuführen sein, dass die Vorstellungen zum Maßstabsbegriff noch zu vage sind. Demnach sollten weitere Aufgaben ähnlicher Art im Unterricht behandelt werden. Werden dabei handelnde und zeichnerische Aktivitäten eingebunden, können die Schülerinnen und Schüler ihre Grundvorstellungen zum Maßstabsbegriff auf vielfältige Weise verbessern. Hierzu können sie beispielsweise aufgefordert werden, einen maßstabsgerechten Lageplan ihres Zimmers anzufertigen und die hierzu notwendigen Maße zu messen. Auch Lagepläne der Schule – beispielsweise im Rahmen eines Schulfests etc. – können angefertigt und dann auch genutzt werden. Alternativ können sie die Länge ihres Schulweges zunächst auf einer Karte ermitteln und anschließend mittels des angegebenen Maßstabes dessen reale Länge berechnen.

Weiterführend können Aufgaben behandelt werden, bei denen der Maßstab angegeben werden muss. Besonders gut eignen sich hierfür Tierfotos oder Modelle, deren wirkliche Größe ermittelt werden muss. Auch Karten können eingesetzt werden. Eine mögliche Aufgabe hierzu ist beispielsweise die folgende:

Ein Wanderweg ist etwa 4 km lang. Auf einer Wanderkarte ist dieser Weg 8 cm lang gezeichnet.

Kreuze an, in welchem Maßstab diese Karte gezeichnet ist.

☐

1 : 50 000

☐

1 : 500

☐

1 : 50

☐

1 : 2